

我们把硬币序列完全相反的两个序列称为「共轭序列」。

对于一个共轭序列，我们可以用数组 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 来表示， a_i 表示每个连续段的长度， $a_n = k$ ， $a_i \in [1, k]$ ($i < n$)，对应的概率是 $2^{1-\sum a_i}$ 。

我们将其转化成如下随机过程：有一个抽奖机，有标号为 $1, 2, \dots, k$ 的 k 个球。抽到标号为 i 的球的概率是 2^{-i} ，贡献是 i ，抽到标号为 k 的球就结束。这里有一个小问题，那就是所有球的概率之和小于 1。所以我们打一个补丁：我们强制规定如果没抽到球，整个过程就作废。

显然一个没有作废的抽奖过程和一个数组是一一对应的，但是抽奖过程的概率是数组对应概率的 $\frac{1}{2}$ 。所以贡献的期望 $\times 2$ 就是答案。

我们先去除最后抽到 k 的那一次，算前面部分的期望。

我们先来求这个东西：在没有作废的抽奖过程中，除开最后一次抽到 k 以外，轮数的期望。答案显然是

$$\begin{aligned} E_c &= \frac{1}{2^k} \times \sum_{i=0}^{k-1} \left(1 - \frac{1}{2^{k-1-i}}\right)^i \times i \\ &= \frac{p}{2^k(1-p)^2} \quad (p = 1 - \frac{1}{2^{k-1}}) \end{aligned}$$

得到这个东西有什么用呢？注意到，除开最后一轮，其它的每一轮都是「等价的」。

对于每一轮来说，这个期望都应该等于 $E_0 = \frac{1}{1 - \frac{1}{2^{k-1}}} \sum_{i=1}^{k-1} \frac{i}{2^i}$ (左边这个系数是因为它是一个条件期望，我们保证这一次期望既不会作废也不会抽到 k)

$$\begin{aligned} E_0 &= \frac{1}{p} \sum_{i=1}^{k-1} \frac{i}{2^i} \\ &= \frac{2}{p} \left(1 - \frac{1}{2^{k-1}} - \frac{k-1}{2^k}\right) \end{aligned}$$

综上，答案就等于：

$$\begin{aligned} E_0 \times E_c \times 2 + k &= \frac{2}{p} \left(1 - \frac{1}{2^{k-1}} - \frac{k-1}{2^k}\right) \times \frac{p}{2^k(1-p)^2} \times 2 + k \\ &= 4 \left(p - \frac{k-1}{2^k}\right) \times \frac{1}{2^k(1-p)^2} + k \\ &= \left(1 - \frac{1}{2^{k-1}} - \frac{k-1}{2^k}\right) \times 2^k + k \\ &= 2^k - 2 - k + 1 + k = 2^k - 1 \end{aligned}$$

证毕！